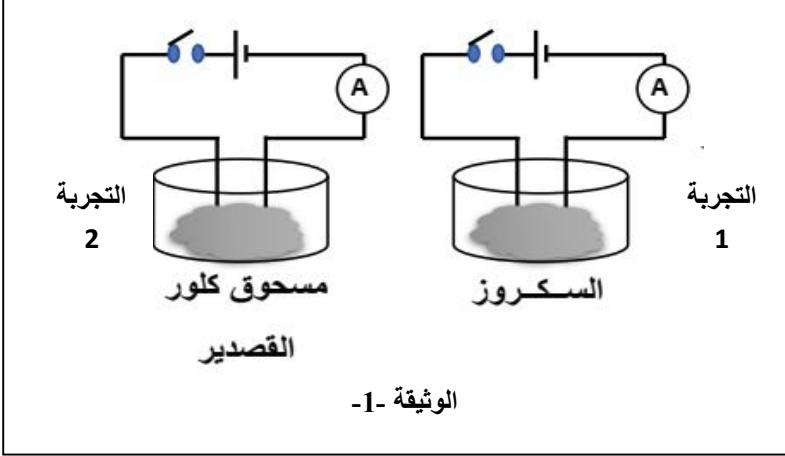


التمرين الأول: (نقاط)

في منافسة أقيمت بين تلاميذ السنة الرابعة قدم أستاذ العلوم الفيزيائية علبتين منزوعة المصقات إحداها بها مسحوق السكر والثانية بها مسحوق كلور القصدير (SnCl_2) للتفريق بين العلبتين اعتمد التلاميذ على التجربة الموضحة في (الوثيقة 1)



المطلوب:

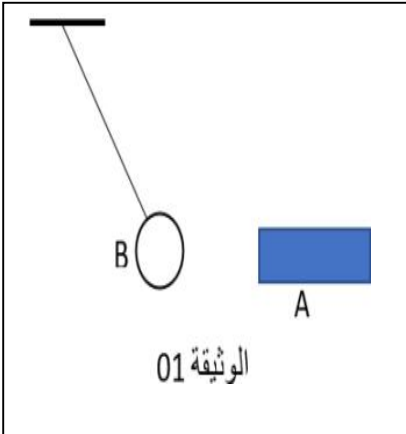
- 1/ نغلق القاطعة في كل تجربة :
- هل يتوهج المصباح في التجربتين ؟ ماذا تستنتج؟
- 2/ نضيف الماء المقطر لكل تجربة ونغلق القاطعة
- هل يتوهج المصباح في التجربتين ؟ ماذا تستنتج؟
- 3/ نترك القاطعة مغلقة في التجربة 2

أ- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير ؟

ب- اذكر الأفراد الكيميائية التي تتجه نحو المصعد والأفراد الكيميائية التي تتجه نحو المهبط ثم ماذا يتشكل عند كل مسرى ؟

ج- اكتب المعادلات النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية ؟

التمرين الثاني: (نقاط)



يقرب وليد مغناطيس (A) من كرية حديدية (B) فتجذب نحوها تحت تأثير قوة شدتها 0.2 N كما هو موضح في (الوثيقة 2)

المطلوب :

- 1/- ماهي الجملة الميكانيكية المؤثرة والجملة المتأثرة في هذه التجربة ؟
- 2/- حدد نوع الفعل الميكانيكي الذي يطبقه المغناطيس على الكرية ونوع تأثيره؟
- 3 /- اذكر خصائص شعاع القوة التي يطبقها المغناطيس على الكرية كما في الجدول ؟

المبدأ	الحامل	الجهة	الشدة

4/- اعد رسم الشكل ثم مثل عليه شعاع القوة التي يطبقها المغناطيس على الكرية باستعمال سلم الرسم $0.1 \text{ N} \rightarrow 1$

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

الحبر السري أو حبر الزاج الأحمر هو الاسم التاريخي لمحلول كبريتات الكوبالت الثنائي ($\text{Co}^{+2} + \text{SO}_4^{-2}$) ذو اللون الأحمر. حيث كانت تكتب به الرسائل السرية فتختفي الكلمات المكتوبة أو الخطط العسكرية المرسومة بمجرد أن يجف الحبر ثم يعاد إظهارها بتعريض الرسالة لمصدر حراري ويعرف حالياً بالحبر السحري. تم إعداد الحبر السري بعد ذلك تم وضعه في وعاء مطلي بطبقة من معدن المغنيزيوم (Mg)s فلوحظ زوال ميزته واختفاء لونه الأحمر وظهور محلول جديد وترسب معدن

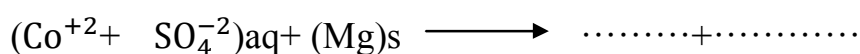
المطلوب :

1/ المحلول الناتج هو محلول كبريتات المغنيزيوم الثنائي

أ- اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات المغنيزيوم الثنائي ؟

ب- فسر اختفاء اللون الأحمر للمحلول ثم سم المعدن المترسب ؟

2/ - أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية :



3/ حدد الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في هذا التفاعل ثم بين كيف يتم الكشف عنه ؟

4/ إن مادة كبريتات الكوبالت مادة سامة وتسبب سرطان الجلد. اذكر ثلاثة احتياطات أمنية للتعامل مع المحاليل الكيميائية ؟

الوضعية الإدماجية :

المعايير	الأسئلة	المؤشرات	السلم
المعيار 1 الوجاهة	س1 يعرف كيف يكتب الصيغة الشاردية لمحلول شاردي	يتعلم كتابة معادلة التفاعل الكيميائي يكشف عن بعض الأفراد الكيميائية باختبار الكاشف المناسب يعرف بعض قواعد الأمن الكيميائي	1
	س2 يتعلم كتابة معادلة التفاعل الكيميائي		
	س3 يكشف عن بعض الأفراد الكيميائية باختبار الكاشف المناسب		
	س4 يعرف بعض قواعد الأمن الكيميائي		
المعيار 2 الاستعمال السليم لأدوات المادة	س1 أمحلول كبريتات المغنيزيوم الثاني: $(Mg^{+2}+SO_4^{-2})aq$ ب-يعود اختفاء اللون الأحمر إلى اختفاء شوارد الكوبالت وتحولها إلى ذرات الكوبالت كما يلي $Co^{+2} + 2e^{-} \longrightarrow Co$ المتسبب معدن الكوبالت Co	معادلة التفاعل : $(Co^{+2}+ SO_4^{-2})aq + (Mg)s \longrightarrow Co + (Mg^{+2}+SO_4^{-2})aq$ الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في التفاعل هو : شاردة الكبريتات SO_4^{-2} نكشف عنها : نسكب على عينة من المحلول كلور الباريوم $(Ba^{+2}+2 Cl^{-})$ فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء النصائح للاحتياطات الأمنية : ارتداء القفازات ارتداء المنزر ارتداء الكمامة	0,5
	س2		
	س3		
	س4		
المعيار 3 الانسجام	إجابة الأسئلة	التسلسل السليم للأفكار والاعتماد على نمط (تجريب، ملاحظات، نتائج). الانسجام في الإجابة.	0,5
المعيار 4 التقديم	إجابة الأسئلة	تنظيم الإجابة. وضوح الخط والرسومات. الإبداع.	0,5

العلامة الكلية	العلامة مجزأة	التصحيح النموذجي لامتحان الفصل الثاني لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	التمارين								
ن		1/ لا يتوهج المصباح في كل تجربة . استنتاج : المساحيق الشاردية والجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي 2/ لا يتوهج المصباح في تجربة 1 ويتوهج في التجربة 2 استنتاج : المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي بينما الشاردية تنقل التيار الكهربائي 3/ أ-الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير الثنائي ($\text{Sn}^{+2} + 2 \text{Cl}^-$) ب-الأفراد الكيميائية التي تتجه نحو المصعد هي شوارد الكلور Cl^- حيث يتشكل غاز الكلور الأفراد الكيميائية التي تتجه نحو المهبط هي شوارد القصدير (Sn^{+2}) حيث يتشكل معدن القصدير ج-المعادلة النصفية عند المصعد $2 \text{Cl}^- \longrightarrow 2 \text{e}^- + \text{Cl}_2$ المعادلة النصفية عند المهبط $\text{Sn}^{+2} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Sn}$ المعادلة الإجمالية : $(\text{Sn}^{+2} + 2 \text{Cl}^-)_{\text{aq}} \longrightarrow (\text{Sn})_{\text{s}} + (\text{Cl}_2)_{\text{g}}$	التمرين الأول								
ن		1/ الجملة الميكانيكية المؤثرة : المغناطيس الجملة المتأثرة : الكرة 2/ نوع الفعل الميكانيكي : بعدي وتأثيره : موزع على عدة مواضع 3/ إكمال الجدول: <table border="1"> <thead> <tr> <th>المبدأ</th><th>الحامل</th><th>الجهة</th><th>الشدة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>منتصف الكرة الحديدية</td><td>أفقي</td><td>باتجاه المغناطيس</td><td>0,2N</td></tr> </tbody> </table> 4/ التمثيل : $1 \text{cm} \longrightarrow 0.1 \text{N}$ $X \longrightarrow 0.2 \text{N}$ $X = 0.2 / 0.1 = 2 \text{cm}$	المبدأ	الحامل	الجهة	الشدة	منتصف الكرة الحديدية	أفقي	باتجاه المغناطيس	0,2N	التمرين الثاني
المبدأ	الحامل	الجهة	الشدة								
منتصف الكرة الحديدية	أفقي	باتجاه المغناطيس	0,2N								